

Das akustische Plenum und das Photon

Lien (2026) im Licht von Dok. 267, 290, 340, A265 und R128

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

29. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Das akustische Plenum und das Photon	2
1 Die Quelle	1
2 Nachrechnung	1
3 Signifikanz	1
4 Rotverschiebung	2
5 Das Photon	2
6 Neutrino	3
7 Der gemeinsame Anker	3
8 Was übereinstimmt und was nicht	3
9 Zusammenfassung	3

Das akustische Plenum und das Photon

Zusammenfassung

C. C. Lien (Zenodo, DOI 10.5281/zenodo.21800087, 8. September 2026) deutet den Raum als kompressibles Superfluid, leitet die Elektronmasse aus der Temperatur des kosmischen Mikrowellenhintergrunds ab, übernimmt für Myon und Tau eine Massenformel, setzt die Neutrinomasse mit $k_B T_{\text{CMB}}$ gleich und beschreibt das Photon als longitudinale Schockwelle mit transversaler Nachwelle. Dieses Dokument prüft die Arbeit als Fallstudie mit einem Prüfungsskript (20/20). Die Zahlenangaben sind reproduzierbar **[K]**. Keine der tragenden Aussagen hält der Prüfung stand: der Elektronentreffer liegt 88 Standardabweichungen neben dem Messwert und ist im Nulltest nicht signifikant, die Leptonformel ist bekannt, die Neutrinomasse ist mit der Oszillation unverträglich, die Rotverschiebung wäre frequenzabhängig, und das Photon hätte drei statt zwei Polarisationen **[X]**. Die Gegenprobe zeigt, wie die FFGFT an denselben Stellen verfährt, ohne deren Inhalte zu wiederholen.

Statusmarkierungen

- [B]** Algebraisch bewiesen.
- [K]** Numerisch bestätigt (Prüfskript).
- [S]** Strukturell plausibel, offen.
- [X]** Geprüft und verworfen.
- [Q]** Aus der Quelle (Lien 2026) wörtlich übernommen.

1 Die Quelle

Lien ersetzt den leeren Raum durch ein Medium:

[Q] „By treating the spatial manifold as a continuous compressible superfluid, we derive the foundational particle phase-states (electron, muon, tau, and neutrino) from the Cosmic Microwave Background (CMB) acoustic baseline.“ (Conclusion)

Der Hintergrund ist stationär, die Rotverschiebung keine Expansion:

[Q] „Cosmological redshift is therefore not temporal expansion; it is Acoustic Pulse Broadening – the observation that waves of higher energetic frequencies decay faster than those of a lower energetic frequency when traversing the same medium.“ (Abschnitt II.A)

Das Photon ist kein Teilchen:

[Q] „Photonic emission is therefore not a discrete point-particle phenomenon. It is a primary longitudinal acoustic shockwave [...] which structurally interacts with the azimuthal shear of its source to continuously generate an orthogonal transverse spiral wake.“ (Abschnitt V)

Die zentralen Formeln sind

$$f_e = 2\pi(\alpha^{-1})^4 \frac{k_B T_{\text{CMB}}}{h}, \quad (1)$$

$$m_n = m_e \left(1 + \frac{3}{2} \alpha^{-1} \sum_{k=0}^n k^4 \right), \quad (2)$$

$$m_\nu = k_B T_{\text{CMB}} / c^2. \quad (3)$$

2 Nachrechnung

Alle sechs Zahlenangaben sind reproduzierbar **[K]**: $f_{\text{CMB}} = 5,679 \times 10^{10}$ Hz, $f_e = 1,2583 \times 10^{20}$ Hz gegen die Compton-Frequenz $1,2356 \times 10^{20}$ Hz (+1,84 %), $m_\mu/m_e = 206,55$ (−0,10 %), $m_\tau/m_e = 3495,4$ (+0,52 %) und $m_\nu = 0,235$ meV. Rechenfehler liegen nicht vor. Die Frage ist allein, was die Zahlen bedeuten.

3 Signifikanz

Der Elektronentreffer ist ein Fehlschlag. Das Verhältnis $m_e c^2 / (k_B T_{\text{CMB}}) = 2,176 \times 10^9$ liegt 1,84 % unter $2\pi\alpha^{-4} = 2,216 \times 10^9$. T_{CMB} ist auf 0,02 % bekannt; die Abweichung beträgt damit rund 88 Standardabweichungen **[K]**. Lien deutet sie als „dynamic acoustic drag“, berechnet diesen Widerstand aber nicht. Eine nachträglich benannte Reibung ist keine Korrektur, sondern ein zweiter freier Parameter.

Nulltest. Die Formelfamilie $a\pi^b\alpha^{-k}$ mit dreizehn einfachen Brüchen $a, b \in \{-3, \dots, 3\}$ und $k \in \{1, \dots, 6\}$ umfasst 546 Formeln. Gegen zufällige Zielwerte zwischen 10^9 und 10^{10} gelingt ein Treffer auf 1,84 % in 61 % der Fälle **[K]**. Der Treffer ist daher nicht signifikant. Die FFGFT wendet denselben Maßstab auf ihre eigenen Rasterbefunde an (Dok. 342, 343 §G'): Was der Zufall ebenso liefert, wird nicht gewertet.

Die Leptonformel ist bekannt. Gl. (2) ist die Formel von A. O. Barut (Phys. Rev. Lett. 42, 1251, 1979) ohne Änderung **[B]**. Die Genauigkeit für Myon und Tau ist Baruts Ergebnis, nicht das des Plenums. Für $n = 3$ ergäbe dieselbe Formel ein geladenes Lepton bei 10,3 GeV **[K]**, das experimentell ausgeschlossen ist; Liens Begründung über die Chirikov-Überlappung bleibt qualitativ. Zur Generationenzahl in der FFGFT siehe Dok. 317 und 316.

4 Rotverschiebung

Dämpfung ändert die Amplitude, nicht die Frequenz. Stokes-Dämpfung $\alpha \propto f^2$ verringert die Amplitude einer Welle; ihre Frequenz bleibt erhalten. Numerisch behält eine gedämpfte 50-Hz-Schwingung ihr Spektralmaximum bei 50 Hz **[K]**. Eine Rotverschiebung entsteht so nicht.

Eine frequenzabhängige Rotverschiebung ist ausgeschlossen. Wäre z an eine Dämpfung $\propto f^2$ gebunden, unterschieden sich die 21-cm-Linie und Lyman- α um einen Faktor 3×10^{12} **[K]**. Gemessen stimmt z zwischen beiden auf etwa 10^{-5} überein. Die FFGFT hat diesen Fehler selbst durchlaufen: Ältere Korpusdokumente führten eine chromatische Rotverschiebung, die A265 als überholt ausweist.

Lichtkurvendehnung. Lien erwähnt die $(1+z)$ -Dehnung der Supernova-Lichtkurven nur als Argument der Standardkosmologie, ohne sie zu erklären. Ein statisches Bild muss sie enthalten. In der FFGFT folgt sie aus $\tilde{T} \cdot m = 1$: Wellenlänge und Uhrentakt werden gemeinsam gebucht, die Dehnung ist für alle z exakt $(1+z)$ (Dok. 312, A265, R128) **[B]**. Nach Dok. 267 sind alle Frequenz- und Taktsignaturen zwischen statischem Bild und Expansion entartet; ein statischer Hintergrund ist damit zulässig, aber nur, wenn er achromatisch ist. Liens Plenum ist es nicht **[X]**.

5 Das Photon

Licht hat im Vakuum genau zwei transversale Polarisationen und keine longitudinale Komponente. Ein masseloses $U(1)$ -Eichfeld hat vier Komponenten, von denen Eichfreiheit und Zwangsbedingung zwei entfernen **[B]**. Liens Bild aus longitudinaler Primärwelle und transversaler Nachwelle hätte drei Freiheitsgrade **[X]**. Das barokline Drehmoment $\nabla \rho \times \nabla P$ erzeugt eine Wirbelkomponente in z -Richtung, aber keine Welle mit zwei Polarisationszuständen. Photonen-zählung (Photoeffekt, Antibunching) behandelt die Arbeit nicht.

Das Argument, ein Teilchenbild müsse im Fernfeld zu einer „quantisierten Streuung“ zerfallen, verwechselt die Wellenfront eines klassischen Feldes mit der Zählstatistik seiner Quanten. In der FFGFT ist das Photon exakt masselos, der reine Phasen- und Verbindungsanker, und $E_{\text{bit}} = \hbar c/L$ ist eine Photonenenergie (Dok. 290). Es braucht dafür kein Medium.

6 Neutrino

Eine einzige Masse von 0,235 meV kann die atmosphärische Massendifferenz $\Delta m_{\text{atm}}^2 \approx 2,5 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ nicht erzeugen. Dafür muss mindestens ein Zustand etwa 50 meV schwer sein **[K]**. Die Gleichsetzung mit $k_B T_{\text{CMB}}$ ist damit ausgeschlossen **[X]**. Die FFGFT-Hierarchie aus Dok. 340 erfüllt diese Bedingung mit ihrem schwersten Zustand bei 49,96 meV **[K]**.

7 Der gemeinsame Anker

Auffällig ist, dass Lien dieselbe Zahl berührt, die in der FFGFT der SI-Anker des kosmischen Sektors ist: $m_e c^2 / (k_B T_{\text{CMB}}) = 2,176 \times 10^9$ (A265). Die FFGFT führt dieses Verhältnis ausdrücklich als Anker, nicht als Herleitung; der Exponent 41/4 der Brückenformel ist offen (P20), und der kosmische Sektor ist bewusst ausgeklammert (P39). Liens Kandidat $2\pi\alpha^{-4}$ verfehlt die Zahl um 1,84 % und ist im Nulltest nicht von Zufall zu unterscheiden. Er schließt die Lücke daher nicht; er zeigt, wie leicht sich an dieser Stelle Näherungen finden lassen **[S]**.

8 Was übereinstimmt und was nicht

Zwei Ausgangspunkte teilt die Arbeit mit der FFGFT: einen stationären statt expandierenden Hintergrund und die Ablehnung punktförmiger Singularitäten. In der FFGFT sichert die kleinste Länge $L_0 = \xi \ell_P$ die Endlichkeit (Dok. 180, R90); bei Lien leistet das ein Dichtemaximum ρ_E . Dieses ist jedoch zirkulär, weil der klassische Elektronenradius $r_e = \alpha \hbar / (m_e c)$ die Elektronmasse bereits enthält **[K]**.

Der Unterschied liegt in der Methode. Lien führt ein Medium mit Materialkonstanten ein (Dämpfung, Viskosität, Widerstand) und erklärt Abweichungen nachträglich durch diese Konstanten. Die FFGFT setzt eine kompakte Geometrie mit einem Parameter ξ , leitet Zahlen ab und prüft sie mit festen Kriterien. Wo eine Abweichung bleibt, wird sie als offene Brücke geführt, nicht wegerklärt.

9 Zusammenfassung

Aussage (Lien)	Prüfbefund	FFGFT	Status
$f_e = 2\pi\alpha^{-4} f_{\text{CMB}}$	+1,84 %, 88 σ , Nulltest 61 %	A265, P20	[X]
Leptonformel Gl. (2)	Barut 1979, $n = 3$ ausgeschlossen	316, 317	[X]
$m_\nu = k_B T_{\text{CMB}}$	unverträglich mit Δm_{atm}^2	340	[X]
Rotverschiebung durch Dämpfung	frequenzabhängig, ändert f nicht	267, 312, R128	[X]
Photon longitudinal + transversal	drei statt zwei Freiheitsgrade	290	[X]
Stationärer Hintergrund	zulässig, wenn achromatisch	267, R128	[S]

Die Arbeit verbindet bekannte Formeln, eine nachträglich benannte Reibung und ein anschauliches Medium zu einem geschlossen wirkenden Bild. Die Nachrechnung zeigt, dass die Zahlen stimmen, die Deutung aber an jeder tragenden Stelle an Messdaten scheitert. Der brauchbare Kern, ein statischer Hintergrund ohne Singularitäten, ist in der FFGFT bereits anders und achromatisch umgesetzt.

Prüfskript. 2/python/Dok379_Skripte/pruef_379_lien_photon.py (20/20): Nachrechnung (A), Signifikanz und Nulltest (B), Messdaten (C), Gegenprobe FFGFT (D). Zwei Eingänge sind Literaturwerte und als solche gekennzeichnet: die Übereinstimmung von z zwischen 21 cm und Lyman- α und der DES-Wert $b = 1,003 \pm 0,011$.

Quelldokument. Lien, C. C.: *Electromagnetic Illusion: Photonic Emission as Orthogonal Acoustic Shockwaves in a Compressible Superfluid Plenum*. Zenodo (2026), DOI 10.5281/zenodo.21800087. Barut, A. O.: *Lepton Mass Formula*. Phys. Rev. Lett. **42**, 1251 (1979).